ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

消化管出血・ストレス潰瘍予防

初期蘇生への反応で緊急度を分け、出血源と機序で手を変え、予防は絞って始めて退室時に止める ― 最初の10分・上部消化管出血と静脈瘤出血・下部と小腸の出血・ストレス潰瘍予防・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-21

ST. LUKE'S ICU ／ GI BLEEDING

消化管出血・ストレス潰瘍予防 ― 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・RCTの値（ACG・NEJM2020・SUP-ICU）。注釈は要点と出典

GBSの低リスク（点）
1 以下
緊急内視鏡は要らない。7点以上は内視鏡治療を要する可能性が高い
出典 国際多施設前向き研究（3,012人）

安定した上部出血の内視鏡（時間）
24 以内
コンサルト後の時間。GBS 12点以上でも、6時間以内に急いで死亡・再出血は減らなかった
出典 NEJM2020（516例のRCT）

待つ間のPPI持続（mg/時）
8 mg/時
80 mgボーラスの後に持続。再出血の監視と切り替えの体制とセット
要点 3条件がそろわなければ待たない

輸血の閾値（g/dL）
7
心血管虚血・大量出血・介入の遅れでは9。静脈瘤では入れすぎない
出典 ACG2016

血便のうち上部由来（%）
約15
血便＋血行動態不安定なら、まず上部内視鏡
出典 ACG2016

SUPで減る出血（%）
4.2→2.5
臨床的に重要な消化管出血は減るが、90日死亡は変わらない
出典 SUP-ICU（3,298例）

消化管出血は、この10年で「重症ほど早く、多く」という直感がRCTとガイドライン改訂で次々に外された領域です。この資料で持ち帰るのは、①蘇生と評価を同時に始め、初期蘇生に反応して安定していれば上部内視鏡は24時間以内でよい（待つ間のPPI・監視・切り替えの体制が条件）、②出血源と機序で手を変える（血便＋不安定はまず上部、静脈瘤は「圧の病気」で血管作動薬と抗菌薬、FFPとトラネキサム酸は使わない）、③ストレス潰瘍予防は基準を満たす患者に絞って始め、ICU退室時に止める、の3点です。肝硬変の全身管理（ACLF・肝腎症候群・肝性脳症・腹水）はICUの肝障害と肝不全の資料が扱います。

§1 最初の10分 ― 蘇生と評価を同時に進め、初期蘇生への反応で緊急度を分ける

来て10分でやることは、静脈路と採血、焦点を絞った病歴、GBSの計算を並行して進めることです。緊急度を決めるのはスコアの高さではなく、初期蘇生に反応して安定するかどうかです。

この章のポイント

1. 静脈路2本・採血・病歴を蘇生と同時に進める
2. GBSは内視鏡治療の要否に使い、時間は決めない
3. 輸血はHb 7で、トラネキサム酸は使わない

1-1. 定義 — 上部と下部の境目はTreitz靭帯、下部は大腸・直腸の出血

Treitz靭帯より口側の出血を上部、肛門側を下部と呼びますが、ACGガイドラインの下部消化管出血（LGIB）はさらに狭く「大腸または直腸に由来する血便」を指し、小腸出血は含みません（図1） [ACG2016]。

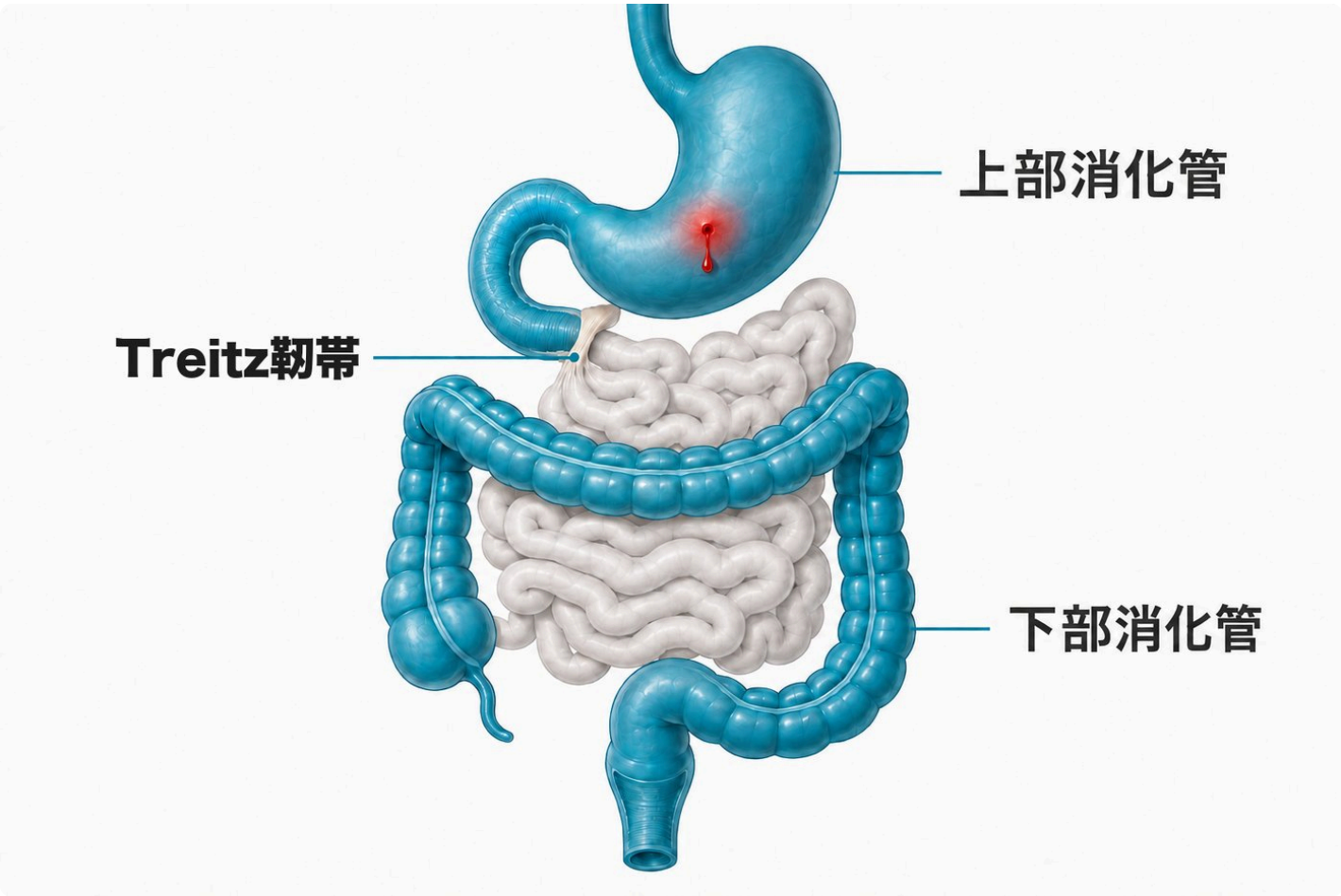


図1. 上部と下部の消化管を分けるのはTreitz靭帯。

図の読み方 — 押さえるのは境目の位置だけです。小腸（Vater乳頭から回盲弁まで）からの出血は全消化管出血の5〜10%で、上下部の内視鏡で出血源が見つからないときに疑います（§3-4） [KJIM2026]。

1-2. 静脈路2本・採血・病歴を蘇生と同時に進め、並行してGBSを数える

輸液路を2本確保して血算・凝固・血液型を出し、抗血栓薬・NSAIDs・肝疾患・潰瘍や静脈瘤の既往に絞って病歴を取りながら、内視鏡所見なしで計算できるGlasgow-Blatchford score（GBS）を数えます（表1） [ACG2016 強い推奨]。

表1｜Glasgow-Blatchford score の配点 — 23点満点・内視鏡所見は要らない

項目	区分	点
収縮期血圧 (mmHg)	100–109	1
	90–99	2
	<90	3
血清BUN (mmol/L)	≥6.5–<8.0	2
	≥8.0–<10.0	3
	≥10.0–<25.0	4
	≥25	6
男性Hb (g/dL)	≥12–<13	1
	≥10–<12	3
	<10	6
女性Hb (g/dL)	≥10–<12	1
	<10	6
その他	心拍数 ≥100/分	1
	黒色便	1
	失神	2
	肝疾患	2
	心不全	2

読むのは2か所で、1点以下は低リスク（緊急内視鏡は要らない）、7点以上は内視鏡治療を要すると予測されます [NEJM2020]。この閾値は上部消化管出血3,012人の国際多施設前向き研究で、GBSが治療介入と死亡の予測に向くことを示したものです [NEJM2020]。BUNの配点が重いのは、上部に出た血液が腸で吸収されてBUNを押し上げるためです。

GBSが測るのは「内視鏡治療が要りそうか」で、「何時間以内か」ではありません。時間を分けるのは、初期蘇生に反応して安定したかどうかです（図2）。

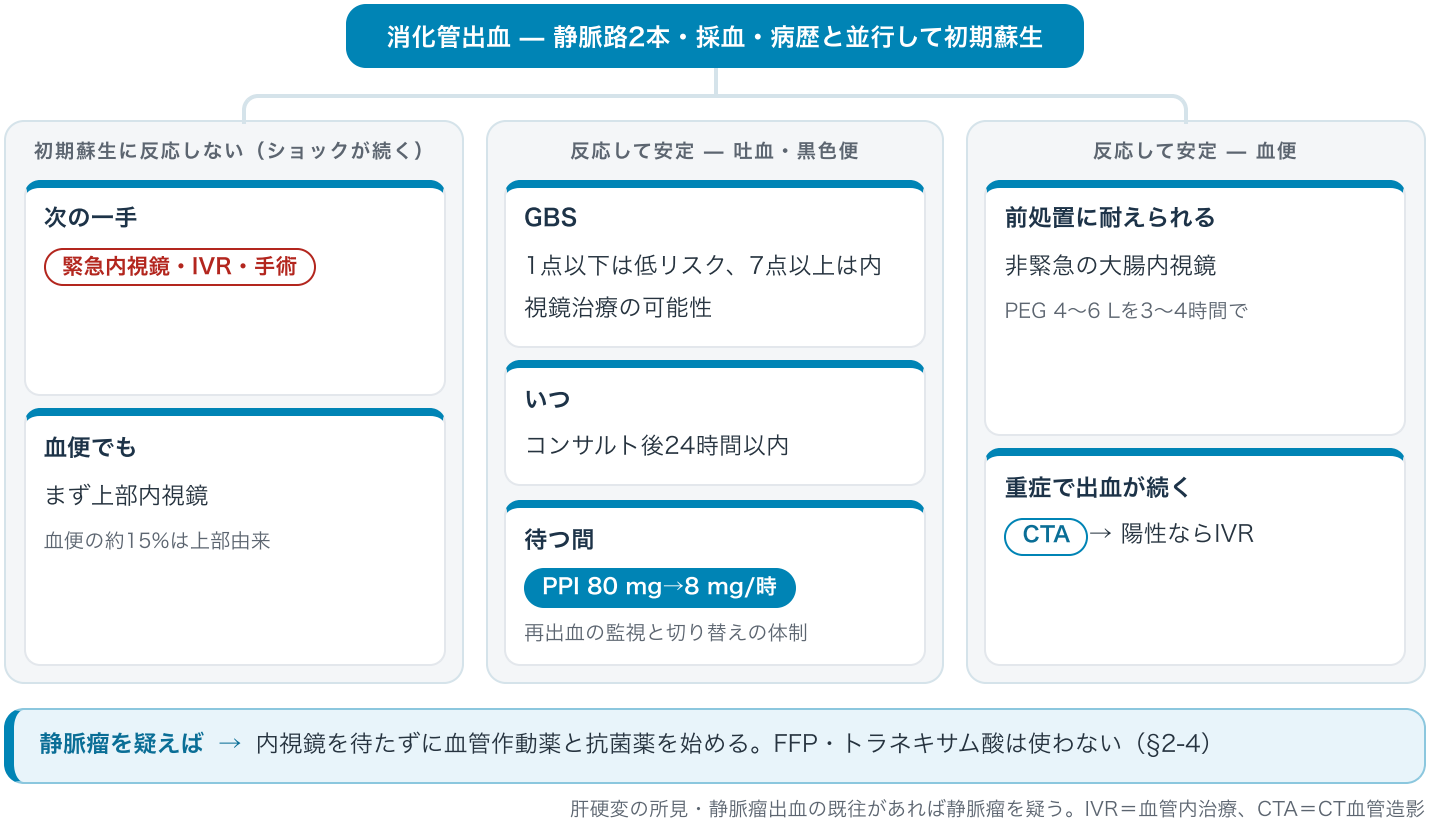


図2. 最初の判断 — 初期蘇生への反応で枝を分け、出血の出方で検査を選ぶ。

図の読み方 — 左の枝（反応しない）は従来どおり緊急介入で、ここには「24時間以内でよい」を当てはめません [NEJM2020]。中央と右の枝は安定した患者で、出血の出方で上部と下部の検査を選びます [ACG2016] [ACG2023]。下の帯はどの枝でも、肝硬変があれば最初に足す手です [Anaesthesia2023]。

根拠を見る（表2：評価法の使い分け）

表2｜消化管出血の評価法 — どれも万能ではない

評価法	使いどころ	閾値・数字	限界
GBS	来院時のトリアージ、入院の要否	≤1点＝低リスク／≥7点＝内視鏡治療を要する可能性	出血の重症度そのものは予測しない
上部内視鏡	吐血・黒色便、血行動態不安定な血便	診断と治療が同時にできる	前処置なしでできるが、鎮静と気道の準備が要る
大腸内視鏡	下部出血の第一手（原則は非緊急）	PEG 4〜6 Lを3〜4時間で前処置	前処置なしの内視鏡・S状結腸鏡は推奨されない
CT血管造影（CTA）	重症で前処置・内視鏡に耐えない持続出血	2023年版ACGで役割が増えた	造影剤の負荷。出血が止まっている瞬間は写らない
経鼻胃管の吸引・洗浄	上部出血の疑いが中等度のとき	ACG 2016が「評価してよい」と記載	陰性でも上部出血を否定できない

出典：ACG2016・ACG2023（下部消化管出血のガイドライン）、NEJM2020（GBSの閾値）。

1-3. 輸血はHb 7、心血管虚血と大量出血は9 — INR 1.5〜2.5なら拮抗を待たずに内視鏡

赤血球輸血はHb 7 g/dLを保つ制限的な戦略が基本で、大量出血・心血管虚血のリスク・介入の遅れが見込まれるときだけ9 g/dLを目安にします [ACG2016]。

抗凝固薬を飲んでいる患者は、INR 1.5〜2.5なら拮抗薬と同時か先に内視鏡的止血を考え、INR 2.5を超えるときは内視鏡の前に拮抗を考えます。内視鏡的止血が要る重症出血では、血小板5万/μLを保つ血小板輸血を考えます [ACG2016]。

輸血閾値の全体（ACS・脳損傷の例外など）はICUの輸血戦略、抗凝固薬の中和薬の選び方は抗凝固・VTE予防・HITの資料が扱います。

1-4. トラネキサム酸は使わない — 死亡は減らず、静脈血栓とけいれんが増える

重大な消化管出血12,009例のRCT（HALT-IT）で、トラネキサム酸は死亡を減らさず、静脈血栓塞栓症を0.8%対0.4%（RR 1.85）に増やしたため、上部・下部とも推奨されていません [ClinCritCare2026]。

けいれんも0.6%対0.4%（RR 1.73）と増えました [ClinCritCare2026]。ESGE 2021は非静脈瘤性上部消化管出血と下部消化管出血に推奨せず、ACG 2022は下部消化管出血への抗線溶薬に反対の推奨を出しています [ClinCritCare2026]。外傷や産後出血で効く薬なので、出血を見て反射的に指示しないことが要点です。

§2 上部消化管出血 — 安定していれば24時間以内でよく、待つ間の3条件を指示に書く

上部消化管出血は「高リスクなら夜でも今すぐ内視鏡」という直感がRCTで外された代表です。ただし待つには条件があり、ショックが続く患者と静脈瘤出血は別の道を通ります。

この章のポイント

1. 安定していればコンサルト後24時間以内に内視鏡
2. 待つ間のPPI・監視・切り替え体制を指示に書く
3. 静脈瘤は血管作動薬と抗菌薬、凝固は補正しない

2-1. GBS 12点以上でも、6時間以内に急いで死亡と再出血は減らない

初期蘇生後に安定したGBS 12点以上の516例を、コンサルト後6時間以内と6〜24時間に割り付けたRCTで、30日死亡は8.9%対6.6%（HR 1.35）と差がなく、再出血も10.9%対7.8%で減りませんでした [NEJM2020]。

急いだ群は内視鏡的止血の実施率が高かった（60.1%対48.4%）のに、死亡にも再出血にも反映されませんでした [NEJM2020]。待った群では翌朝までのPPI大量静注で、活動性出血や露出血管の所見そのものが減っていた可能性があります [NEJM2020]。

> **根拠を見る**
>
> 香港の単施設オープンラベルRCT（2012〜2018年）。主要評価項目の30日全死因死亡はHR 1.35（95%CI 0.72–2.54、P=0.34）。実際に内視鏡までにかかった時間は約10時間対約25時間で、比べた差はそれほど大きくありません。内視鏡所見は消化性潰瘍が約60%、静脈瘤が約8%で、静脈瘤出血は516例中44例と少数でした [NEJM2020]。

2-2. 待つには3条件が要る — PPI持続・再出血の監視・切り替えの体制

待つ判断が成り立つのは、PPIを80 mgボーラスの後に8 mg/時で持続し、再出血の兆候を監視し、兆候が出たら即座に緊急内視鏡へ移れる24時間体制があるときだけです [NEJM2020]。

待つと決めたらカルテに書くこと

1. PPI 80 mgボーラス→8 mg/時の持続を開始した時刻
2. 再出血の兆候（鮮血の吐血・鮮血便・ショック・Hbの低下）と、兆候が出たら緊急内視鏡へ移ること
3. 内視鏡の予定時間帯を消化器内科と合意した内容

試験では、活動性出血や露出血管のある潰瘍に止血クリップか接触熱凝固を行い、その後72時間PPIの高用量持続を続けました [NEJM2020]。待機群のうち20例が再出血の兆候で緊急内視鏡に移っています。

2-3. ショックが続く患者はこの結論の対象外 — 緊急内視鏡・IVR・手術へ

試験はショックの患者と初期蘇生後に安定しない患者を除外しているので、この群は従来どおり緊急内視鏡・IVR・手術のラインに乗せます [NEJM2020]。

24時間いつでも内視鏡ができる施設での結果でもあり、切り替えの体制がない環境にはそのまま持ち込めません [NEJM2020]。鎮静して内視鏡をするときの気道の判断は重症患者の気道管理・挿管の資料を参照してください。

2-4. 静脈瘤出血は圧の病気 — 内視鏡の前に血管作動薬と抗菌薬、FFPとトラネキサム酸は使わない

肝硬変や静脈瘤出血の既往があれば、蘇生と並行して血管作動薬（ソマトスタチンかテルリプレシン）と抗菌薬を直ちに始めて2〜5日続け、Hb 7〜8 g/dLの制限的輸血で12時間以内の内視鏡につなぎます [Anaesthesia2023]。

静脈瘤の破裂は止血能の低下ではなく門脈圧の上昇の結果で、危険因子は大きな静脈瘤・red wale marks・Child-Pugh Cであって凝固因子の値ではありません [IJLH2022]。門脈圧は平均血圧と連動するため、Hbの過剰な補正やFFP・血小板の投与は体液過剰を招き、かえって出血を促しえます [IJLH2022]。内視鏡治療が効かなければ、TIPSを検討できる施設へ早めに相談します [Anaesthesia2023]。

予防的抗菌薬を出すこと自体は確立していて、12 RCT・1,241例のメタ解析で死亡（RR 0.79）・細菌感染（RR 0.36）・再出血（RR 0.53）が減りました。割れているのは期間です。従来は5〜7日、ICU向けの総説は2〜5日としてきましたが [ICM2018] [Anaesthesia2023]、ACG 2026は上部消化管出血のすべての肝硬変患者（静脈瘤か否か、腹水の有無を問わない）に2〜3日の短期投与を提案しました（条件付き推奨・確実性低、表3-2） [ACG2026]。根拠の14 RCT・1,322例のメタ解析では、短期（0〜3日、抗菌薬なしを含む）の生存は長期に劣らず、再出血にも差がありませんでしたが、細菌感染は短期で多く、絶対リスク差で15.2%（95%CI 5.0〜25.9%）、100人あたり約15人多い計算です。ACGはこの増加を認めたうえで費用と耐性菌の減少を重く見て、多くの患者には短期を勧め、感染リスクの高い患者では延長してよいとしています [ACG2026]。試験の多くはICUの患者ではないので、ショック・大量出血・ACLFに2〜3日を一律に当てはめず、毎日感染徴候を見て止めるか続けるかを決めます。

○ やる

- 血管作動薬と抗菌薬を内視鏡の前に始める
- Hb 7〜8を目安に輸血を絞る
- 12時間以内の内視鏡、効かなければTIPSの相談
- 抗菌薬の期間は毎日見直す

× やらない

- INRを直すためのFFP
- トラネキサム酸
- Hbを正常まで戻す輸血

根拠を見る（表3：肝硬変の出血の3分類）

表3｜肝硬変の出血の3分類（AASLD） — 分類で治療の焦点が決まる

分類	代表例	治療の焦点
門脈圧亢進による出血	食道・胃静脈瘤、門脈圧亢進性胃症・腸症	圧を下げる（内視鏡的結紮・門脈圧を下げる薬）。止血薬は効かない
止血不全による出血	鼻出血・歯肉出血・穿刺部の遷延出血	局所圧迫が主体。大出血なら粘弾性検査で欠けている因子を絞る
機械的（血管）損傷による出血	手技・切開創からの出血	手技に固有のリスクと止血手技による

FFPは静脈瘤出血の5日時点の止血失敗と42日死亡に独立して関連し、トラネキサム酸は止血に効かず静脈血栓塞栓症の増加と関連しました。低分子ヘパリンは静脈瘤出血を悪化させず、遺伝子組換え第VIIa因子も出血を減らしませんでした [IJLH2022]。

根拠を見る（表3-2：予防的抗菌薬の期間）

表3-2｜肝硬変の上部消化管出血 — 予防的抗菌薬の期間の推奨

出典	期間	根拠・条件
従来の推奨（ACLF管理の総説）	5〜7日	消化管出血があれば5〜7日 [ICM2018]
ICU向けの総説	2〜5日	血管作動薬とともに内視鏡の前に始めて続ける [Anaesthesia2023]
ACG 2026	2〜3日を提案（条件付き・確実性低）	14 RCT・1,322例：短期の生存は長期に非劣性、再出血はリスク差2.9%（95%CI −4.2〜10.0%）で差なし、細菌感染は短期で15.2%多い（95%CI 5.0〜25.9%）。2〜3日を選んだのは、2〜3日対5〜7日の比較で死亡の非劣性が示されたため。感染リスクの高い患者は延長してよい [ACG2026]

短期の定義が試験ごとにばらつき、Child-Pugh Aでの利益とリスクはまだ分かっていません [ACG2026]。

2-5. 肝硬変の出血は急性代償不全の入口 — 感染・腎・脳の管理は肝不全の資料で

消化管出血は腹水・肝性脳症・細菌感染と並ぶ急性代償不全の入口で、臓器不全が重なればACLFとして扱います。その後の管理はICUの肝障害と肝不全の資料が正本です [ICM2023]。

- INRや血小板を手技の前にルーチンで補正しない理由（再バランス止血）も、同じ資料で扱います [IJLH2022]
- 出血していない食道静脈瘤は、経腸栄養のための経鼻胃管の禁忌ではありません。結紮の直後はバンドが外れる危険があるので、留置を消化器内科と相談します [ICM2023]
- 肝硬変のAKIはAKIと腎代替療法、低Na血症は低ナトリウム血症（肝硬変）の資料を参照してください

§3 下部と小腸の出血 — 血便＋不安定はまず上部、安定なら非緊急の大腸内視鏡、続けばCTA

下部消化管出血の多くは自然に止まり、2023年の改訂で「24時間以内の緊急大腸内視鏡」は推奨から外れました。ICUで判断が要るのは、血便を見て上部を疑う場面と、出血が続く重症例の画像検査です。

この章のポイント

1. **血便＋不安定は、まず上部内視鏡**
2. **安定なら前処置をして非緊急の大腸内視鏡**
3. **上下部が陰性なら小腸を疑い、48時間以内に調べる**

3-1. 血便＋血行動態不安定は、まず上部を疑う — 下部と思った出血の約15%は上部由来

下部消化管出血と思われた患者の約15%は最終的に上部が出血源で、上部が出血源のときほど出血量が多く血行動態が崩れやすいので、血便＋不安定なら上部内視鏡から始めます [ACG2016]。

上部出血の疑いが中等度なら、経鼻胃管の吸引・洗浄で評価してもよいとされますが、陰性でも上部出血は否定できません [ACG2016]。

3-2. 緊急大腸内視鏡は推奨から外れた — 安定なら前処置をして非緊急で

2023年の改訂版は、入院で大腸内視鏡が要るほとんどの患者に非緊急の大腸内視鏡を推奨し、来院24時間以内の緊急大腸内視鏡が再出血などの重要なアウトカムを改善するとは示されていないと明記しました [ACG2023]。

前処置はポリエチレングリコール製剤4〜6 Lを3〜4時間で入れます。憩室出血はクリップ、血管拡張症はアルゴンプラズマ凝固が2016年版の枠組みで、方針は2023年版、数値は2016年版から引くのが現実的です [ACG2016] [ACG2023]。高リスクの臨床像と出血が続く徴候がある患者に限れば、前処置の後24時間以内という選択肢は2023年版にも残っています [ACG2023]。

> **根拠を見る（表4：2016年版から2023年版で変わったこと）**

表4｜ACG下部消化管出血ガイドラインの改訂 — 緊急大腸内視鏡からCTAと非緊急へ

#	2023年版で変わったこと
1	院内介入を要するリスクが低い患者を見分けるリスク層別化ツールの使用を推奨
2	生命を脅かす出血で、ビタミンK拮抗薬・DOAC内服中の拮抗薬の役割を明記
3	重症の下部消化管出血でCT血管造影（CTA）の役割が増えた
4	CTA陽性の患者の管理を新しく扱った
5	2016年版の「24時間以内の大腸内視鏡」の推奨を撤回し、非緊急を推奨

出典：ACG2016・ACG2023。

3-3. 重症で前処置に耐えられない持続出血はCTAへ — 陽性ならIVR

前処置にも内視鏡にも耐えられない重症で、出血が続いている患者ではCT血管造影（CTA）を先に置き、陽性なら血管内治療につなぎます。前処置なしの大腸内視鏡やS状結腸鏡はしません [ACG2023]。

CTAは出血が止まっている瞬間には写りません。造影剤の負荷も考えて、出血が続く徴候のあるときに撮ります [ACG2023]。

3-4. 上下部が陰性なら小腸出血疑い — 安定ならカプセル内視鏡を48時間以内、不安定ならCTA

上下部の内視鏡で出血源がなければ「原因不明」ではなく小腸出血疑い（SSBB）として扱い、循環が安定していればカプセル内視鏡を出血から48時間以内に、不安定なら多相CTAを先に行います [KJIM2026]。

原因は40歳未満で炎症性腸疾患・Meckel憩室、40歳以上で血管異形成・NSAID潰瘍が多く、透析・肝硬変は顕性出血と結びつきます [KJIM2026]。血管異形成はアルゴンプラズマ凝固の後も再出血が34%と多く、治療はまだ不十分です [KJIM2026]。

3-5. 止血した後 — アスピリンは7日以内に再開し、経腸栄養は48〜72時間で再開する

二次予防のアスピリンは止血できたら遅くとも7日以内に再開し、下部消化管出血の既往がある患者ではNSAIDsを避けます [ACG2016]。

出血後に経腸栄養を控えるのは48〜72時間で十分で、それ以上の絶食は筋量の減少を進めます [ICM2023]。再開の予定日を最初にカルテに書いておくと、絶食が延びません。再開の進め方は重症患者の栄養療法の資料を参照してください。

出血後の血圧の目標を示したガイドラインはありません。静脈瘤では門脈圧を下げる目的のβ遮断薬が記載されているだけで、これは降圧薬としてではなく門脈圧の薬として使います [資料集2019]。

§4 ストレス潰瘍予防 — 基準を満たす患者に絞って始め、ICU退室時に止める

ストレス潰瘍予防（SUP）は「入室したら全例PPI」から、基準を明示して始め、移行のたびに見直す運用へ変わりました。PPIで出血は減りますが死亡は変わらず、害の大半は止め忘れから来ます。

この章のポイント

1. REVISE基準かSUP-ICU基準で始める
2. 人工呼吸の有無だけで決めない
3. ICU退室時に止め、退院処方まで確かめる

4-1. 定義 — 予防は治療と別物で、活動性出血や最近の潰瘍には治療としてPPIを使う

SUPは、ショック・人工呼吸・凝固障害などで胃粘膜の血流と防御が崩れて起こるびらん・潰瘍からの出血を、酸分泌抑制薬の予防投与で防ぐことです [ICM2024]。

活動性出血、8週以内の消化性潰瘍出血、最近の重症食道炎、Barrett食道、Zollinger–Ellison症候群の患者は「予防」ではなく「治療」としてPPIを受けるので、指示の上でも分けます [ICM2024]。ストレス潰瘍の出血が直接の死因になることはまれです [ICM2024]。

4-2. ICUで出血するのは、人工呼吸ではなく凝固障害・ショック・AKI・慢性肝疾患の患者

8研究116,497例の系統的レビューで、長く最強の予測因子とされた人工呼吸は残らず、凝固障害・ショック・急性腎障害・慢性肝疾患が一貫して消化管出血の増加と関連しました（表5） [ICM2019]。

人工呼吸が外れた理由として、肺保護換気で状況が変わったこと、予測因子の定義が研究で違うこと、最初の大規模研究が心臓外科術後に偏っていたことが挙げられています [ICM2019]。ただし予測モデルではなくAUCも絶対リスク差も報告されていないので、集団を絞る材料として使い、個々の患者が出血するかを言い当てる道具にはしません [ICM2019]。

根拠を見る（表5：臨床的に重要な消化管出血の予測因子）

表5｜臨床的に重要な消化管出血（CIB）の予測因子候補 — 人工呼吸は残らず、重症度に関わる4因子が残る

予測因子候補	相対効果（95%CI）	確実性	バイアスの低い研究に絞ると
人工呼吸	1.93（0.57–6.50）	very low	有意でない
凝固障害	2.82（0.94–8.50）	low	4.76（2.62–8.63）
ショック	1.70（0.91–3.17）	low	2.60（1.25–5.42）
急性腎障害	2.38（1.07–5.28）	moderate	全研究の解析で有意
慢性肝疾患	3.16（0.59–16.90）	very low	7.64（3.32–17.58）
経腸栄養	0.63（0.17–2.37）	very low	0.30（0.13–0.68）で保護的

顕性出血（CIBより軽い目に見える出血）では8因子が有意でしたが、イベント数がCIBの約4倍あるための検出力の違いで、高バイアスの研究を除くと凝固障害・ショック・慢性肝疾患の3つに絞られます [ICM2019]。

4-3. 始めるのはREVISE基準かSUP-ICU基準を満たすとき

「挿管していて明日も抜けなさそう」（REVISE基準）か、出血のリスク因子を1つ以上持つ（SUP-ICU基準）患者に予防する運用が、エビデンスのある範囲で予防することになります（表6） [ICM2024]。

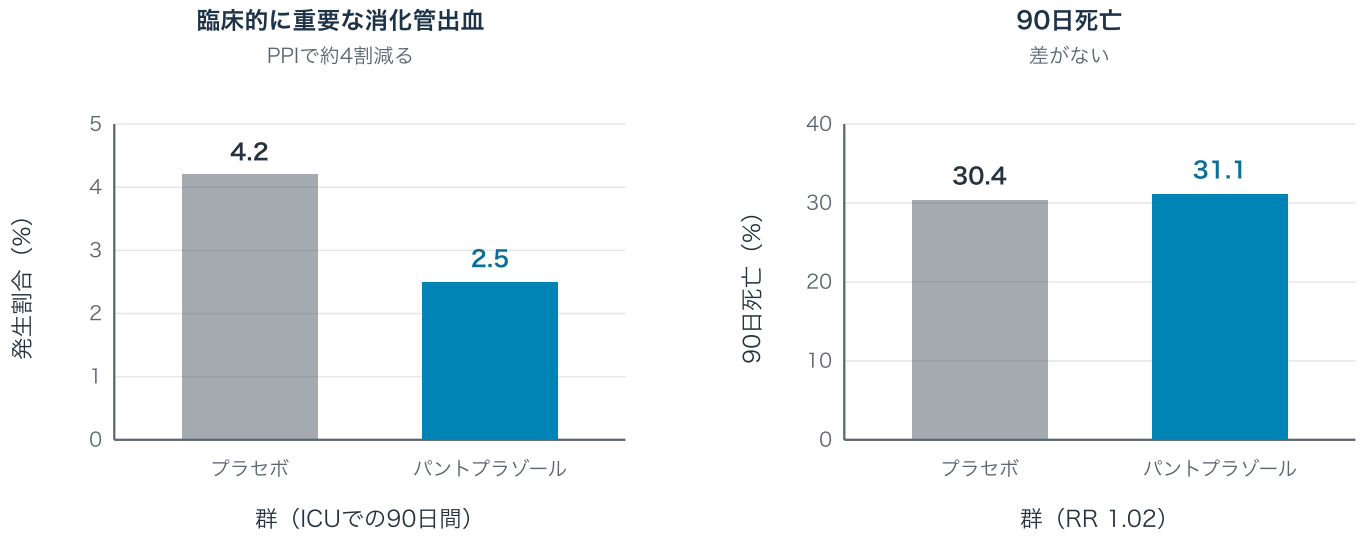
表6｜ストレス潰瘍予防の開始基準 — どちらか一方を満たせば始める

基準	内容	使い勝手
REVISE基準	①18歳以上で侵襲的人工呼吸を受けている ②翌暦日を越えて人工呼吸が続くと予想される	最も明快。挿管患者を一文で拾える
SUP-ICU基準（1つ以上）	①ショック ②腎代替療法 ③24時間を超える見込みの侵襲的人工呼吸 ④凝固障害（進行中か既往） ⑤抗凝固薬の使用 ⑥肝疾患の既往	人工呼吸をしていない重症患者を拾える

この2集団を合わせると、最近のRCTメタ解析に入った患者の大半になります [ICM2024]。SUP-ICU基準の凝固障害と肝疾患は、§4-2の予測因子とそのまま重なります [ICM2019]。

4-4. PPIは出血を減らすが、死亡は変えない — 重症度による死亡の割れは運用を変える根拠にならない

欧州33 ICUの3,298例で、パントプラゾール40 mg 1日1回は臨床的に重要な消化管出血を4.2%から2.5%へ減らし（RR 0.58）、90日死亡は30.4%と31.1%で変えませんでした（図3） [SUP-ICU NEJM2018]。



SUP-ICU（欧州33 ICU、3,298例）。出血はRR 0.58（95%CI 0.40–0.86）、死亡はRR 1.02（95%CI 0.91–1.13）

図3. ストレス潰瘍予防のPPI — 出血は減り、死亡は変わらない。

図の読み方 — 出血のグラフは灰（プラセボ）からティール（パントプラゾール）へ約4割減っていますが、90日死亡のグラフはほぼ同じ高さです [SUP-ICU NEJM2018]。肺炎と*C. difficile*感染の複合も16.8%対16.9%で、観察研究が心配していた感染の増加は再現されませんでした [SUP-ICU NEJM2018]。

人工呼吸患者でパントプラゾールを検証したREVISEを加えたメタ解析でも、結論は「出血は減り、死亡には有意な効果がない」で変わりません [ICM2024]。割れているのは死亡のサブグループだけで、SUP-ICUは高重症度での死亡増加、REVISEは低重症度での死亡減少が異質性を作っているように見え、向きが逆です [ICM2024]。

根拠を見る（表7：重症度サブグループの死亡）

表7｜SUP-ICUとREVISEの重症度サブグループ — 向きが逆で、偶然の可能性が高い

試験	効果指標	低重症度	高重症度	交互作用P
SUP-ICU	相対リスク	0.92（0.78–1.09）	1.13（0.99–1.30）	0.05
REVISE	ハザード比	0.85（0.74–0.98）	1.04（0.89–1.20）	0.27

SUP-ICUの重症度の境目はSAPS II 53点です [SUP-ICU NEJM2018]。PPIとH2ブロッカーを比べたPEPTICでも、PPIへの割り付けが高重症度で死亡増加と関連しました [ICM2024]。いずれもサブグループ解析で、REVISEの交互作用は有意でないため、「重症だから止める」「軽症だから積極的に出す」はどちらも現時点で根拠になりません [ICM2024]。

4-5. 薬はPPIで、H2ブロッカーは第二選択 — 肝硬変では漫然と続けない

H2ブロッカーはPPIより効果が劣り、この適応で最も検証されたラニチジンはもう入手できないので、予防の主軸はPPIです [ICM2024]。

一般のICUでは感染を理由にPPIを控える必要はありませんが、肝硬変ではPPIが細菌感染、とくに特発性細菌性腹膜炎（SBP）のリスクを上げるので、適応が切れたら止めます [ICM2023]。集団が違うだけで、2つの話は両立します。

4-6. 止めるのはICU退室時 — 経腸栄養が入ったことは中止の理由にしない

明確な適応なくICUを越えてPPIを続けることは試験に支持されず、大規模な傾向スコアマッチ研究では肺炎・心血管イベント・再入院・2年死亡の増加と関連したので、ICU退室時に適応を見直して止めます [ICM2024]。

「経腸栄養が確立したら止める」は根拠になりません。経腸栄養が入った後の中止を厳密に評価した大規模試験はなく、SUP-ICUの事後解析ではパントプラゾールと経腸栄養の併存が全死亡の増加と矛盾しない結果（HR 1.27、95%CI 0.99–1.64、交互作用P=0.02）でした [ICM2024]。

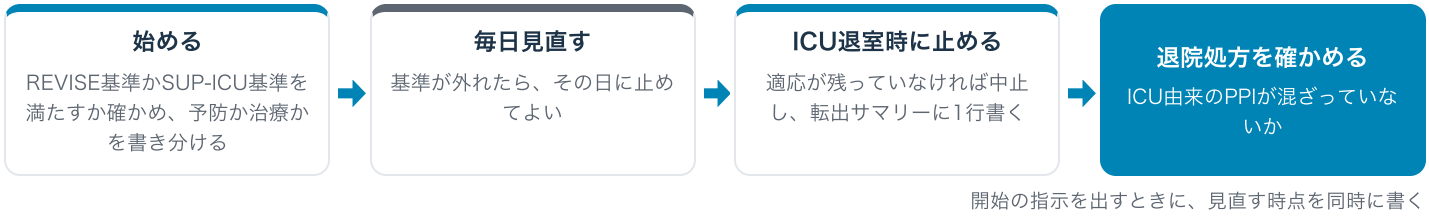


図4. ストレス潰瘍予防の始め方と止め方 — 見直す時点は始めるときに書く。

図の読み方 — 開始・毎日の見直し・退室時の中止・退院処方の確認の順に進みます。予防の指示は「開始」だけが記録され、止める担当が決まっていないことが惰性の継続を生みます [ICM2024]。

§5 落とし穴 — 急ぎすぎ・補正しすぎ・止め忘れ

当直の忙しさの中では、知識は反射に負けます。よくある反射を3つの型に分けて名指ししておきます。

5-1. 急ぎすぎ — GBSで時間を決める、待つと決めて待ち方を書かない

GBSは内視鏡治療が要りそうかを測る道具で、何時間以内かを決めるのは初期蘇生への反応なので、安定例に「高得点だから今すぐ」を当てはめません [NEJM2020]。

！注意 — 待ち方が空白になる

「急がなくていい」だけが申し送られ、PPIの持続・再出血の兆候・切り替えの体制が抜け落ちます。§2-2の3行をカルテに書けない環境なら、待つ戦略を採りません [NEJM2020]。

5-2. 補正しすぎ — 静脈瘤にFFP・トラネキサム酸、手技の前にルーチンの補正

静脈瘤出血は凝固ではなく圧の病気なので、FFPやトラネキサム酸で止めようとせず、血管作動薬・内視鏡・制限的輸血に絞ります [IJLH2022] [Anaesthesia2023]。

× 危険 — INRを直してから手技をする

肝硬変の腹水穿刺や中心静脈カテーテルなどの低リスク手技では、INR延長や血小板減少は出血を予測せず、補正せずに行えます。予防的FFPが出血を防ぐという質の高い根拠はなく、容量負荷で門脈圧を上げます [IJLH2022]。詳しくはICUの肝障害と肝不全の資料で扱います。

5-3. 止め忘れと始めすぎ — 人工呼吸だけでSUPを決め、退室後も続ける

人工呼吸の有無だけでSUPを始めず（§4-2）、開始の指示と同時に中止を見直す時点を書き、ICU退室時と退院時の2点で確かめます [ICM2019] [ICM2024]。

！注意 — 消化管出血の後の絶食が延びる

出血の記憶が強いと、経腸栄養の再開日を決めないまま絶食が続きます。控えるのは48〜72時間で十分なので、再開の予定日を最初に書きます（§3-5） [ICM2023]。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。消化管出血、静脈瘤出血と肝疾患、ストレス潰瘍予防の順に並べています。

1. Lau JYW, et al. Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. N Engl J Med. 2020;382:1299-1308. doi:10.1056/NEJMoa1912484
2. Strate LL, Gralnek IM. ACG Clinical Guideline: Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding. Am J Gastroenterol. 2016;111(4):459-474. doi:10.1038/ajg.2016.41
3. Sengupta N, Feuerstein JD, Jairath V, Shergill AK, Strate LL, Wong RJ, Wan D. Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding: An Updated ACG Guideline. Am J Gastroenterol. 2023;118(2):208-231. doi:10.14309/ajg.0000000000002130
4. Kim SH, Koo JS. Current insights into the diagnosis and management of small bowel bleeding. Korean J Intern Med. 2026;41(5):808-818. doi:10.3904/kjim.2026.008（KJIM2026）
5. Porntewabuncha T, Owattanapanich N. Tranexamic acid in hemostasis and resuscitation: A comprehensive clinical review. Clin Crit Care. 2026;34:e260009. doi:10.54205/ccc.v34.277832（ClinCritCare2026。HALT-IT：Lancet 2020 を含む）
6. 消化管出血後の再出血予防と血圧管理に関するガイドライン・総説の資料集（2019、資料集2019）
7. van den Boom BP, Lisman T. Pathophysiology and management of bleeding and thrombosis in patients with liver disease. Int J Lab Hematol. 2022;44(Suppl 1):79-88. doi:10.1111/ijlh.13856（IJLH2022）
8. Van Eldere A, Pirani T. Liver intensive care for the general intensivist. Anaesthesia. 2023;78(7):884-901. doi:10.1111/anae.15956（Anaesthesia2023）
9. Perricone G, Artzner T, De Martin E, Jalan R, Wendon J, Carbone M. Intensive care management of acute-on-chronic liver failure. Intensive Care Med. 2023;49(8):903-921. doi:10.1007/s00134-023-07149-x（ICM2023）
10. Fuhrmann V, Whitehouse T, Wendon J. The ten tips to manage critically ill patients with acute-on-chronic liver failure. Intensive Care Med. 2018;44(11):1932-1935. doi:10.1007/s00134-018-5078-z（ICM2018）
11. Tapper EB, Kardashian A, Debes JD, Gripshover J, Moon AM, Kim JJ, Lai JC. ACG Clinical Guideline: Preventive Care for Patients With Cirrhosis. Am J Gastroenterol. 2026. doi:10.14309/ajg.0000000000004186（ACG2026）
12. Krag M, Marker S, Perner A, et al; SUP-ICU trial group. Pantoprazole in Patients at Risk for Gastrointestinal Bleeding in the ICU. N Engl J Med. 2018. doi:10.1056/NEJMoa1714919（SUP-ICU NEJM2018）
13. Cook D, et al; REVISE Investigators. Stress Ulcer Prophylaxis in Critically Ill Patients Receiving Invasive Mechanical Ventilation. N Engl J Med. 2024

14. PEPTIC Investigators for the ANZICS Clinical Trials Group. Effect of Stress Ulcer Prophylaxis With Proton Pump Inhibitors vs Histamine-2 Receptor Blockers on In-Hospital Mortality Among ICU Patients Receiving Invasive Mechanical Ventilation. JAMA. 2020

15. Young PJ, Cook DJ, Deane AM. Preventing stress ulcer bleeding. Intensive Care Med. 2024;50(12):2162-2165. doi:10.1007/s00134-024-07674-3（ICM2024）

16. Granholm A, Zeng L, Dionne JC, et al; GUIDE Group. Predictors of gastrointestinal bleeding in adult ICU patients: a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med. 2019;45:1347-1359. doi:10.1007/s00134-019-05751-6（ICM2019）